

泰芯烧录器帮助文档



保密等级	A	泰芯烧录器帮助文档	文件编号	
发行日期	2023-03-17		文件版本	V2.1.37

修订记录

日期	版本	描 述	修订人
2023-03-17	V2.1.37	1、更新文档，修改 TXW80x 加密导出的步骤	LDS
2023-01-15	V2.1.25	2、更新文档，添加错误码的提示项； 3、修改烧录器中的配置界面；	HLW
2023-01-06	V2.1.24	4、更新文档，添加 TXLink 模式下，允许读数据； 5、更新 TX8C126x/TX8M226x/TX8T326x/TX8W726x 界面，添加软件密钥功能；	HLW
2022-09-22	V2.1.23	6、添加主界面导入导出的操作说明，支持口令导出、远程加密导出； 7、更新机台配置界面，增加了 EOT 时间的配置； 8、更新 TX8C126x/TX8M226x/TX8T326x/TX8W726x 的界面，增加 MCLR IO 选择的功能。	LDS
2022-05-30	V1.5.6	1、添加 TX8C126x/TX8M226x/TX8T326x 的下载功能；	HLW
2022-03-24	V1.4.0	1、更新界面图片； 2、增加出厂配置按钮、TX8C1010 滚码的描述。	LDS
2022-03-18	V1.3.15	1、修改 TX8C1010 的烧录方式； 2、修改 TX8C1010 的 NVR 流程； 3、添加芯片空检测模式； 4、添加机台校验模式； 5、修改机台时序、错误码提示等内容	FHQ
2022-01-17	V1.3.8	1、TX8C1010 的 TXPROG 添加编写 Bin CRC 功能； 2、TX8C1010 的 TXLink 配置界面添加 Bin CRC 读取功能；	HLW
2022-01-10	V1.3.6	1、添加 TX8C1010 的代码加密功能；	FHQ

保密等级	A	泰芯烧录器帮助文档	文件编号	
发行日期	2023-03-17		文件版本	V2.1.37

目录

泰芯烧录器帮助文档.....	1
1. 工具安装说明.....	1
1.1. 下载安装包.....	1
1.2. 安装.....	1
2. 工具操作说明.....	3
2.1. 环境准备.....	3
2.1.1. 软件环境.....	3
2.1.2. 硬件环境.....	4
2.2. 界面操作.....	6
2.2.1. 主界面.....	6
2.2.2. 参数设置界面.....	13
3. 硬件介绍.....	33
3.1. TX-PROG 烧录器硬件模块.....	33
3.1.1. 烧录器实物图.....	33
3.1.2. 外部功能模块介绍.....	33
3.1.3. 拨码功能介绍.....	34
3.2. TX-PROG 校准烧录器硬件模块.....	35
3.2.1. 校准烧录器实物图.....	35
3.2.2. 外部功能模块介绍.....	35
3.2.3. 拨码功能介绍.....	36
3.3. TXLink-Lite 烧录器硬件模块.....	36
3.3.1. TXLink-烧录器实物图.....	36
3.3.2. 外部功能模块介绍.....	37
4. TX-PROG 功能使用说明.....	37
4.1. 手动烧录功能.....	37
4.1.1. 操作步骤.....	37
4.2. 自动烧录功能.....	38
4.2.1. 操作步骤.....	38
4.3. 空片校验功能.....	38
4.3.1. 操作步骤.....	38
4.4. 芯片擦除功能.....	39
4.4.1. 操作步骤.....	39
4.5. 机台烧写功能.....	39
4.5.1. 操作步骤.....	39



珠海泰芯半导体有限公司
Zhuhai Huge-ic Co., Limited

珠海市高新区港湾一号科创园港
11 栋 3 楼

版权所有 侵权必究
Copyright © 2021by HUGE-IC All rights reserved

保密等级	A	泰芯烧录器帮助文档	文件编号	
发行日期	2022-01-17		文件版本	V1.3.8

4.5.2. 烧写器机台时序图.....	41
4.6. 芯片校验功能.....	42
4.6.1. 操作步骤.....	42
4.7. 串口升级功能.....	43
4.8. 扩展烧录功能.....	43
4.9. 读 CRC 功能.....	43
4.9.1. 操作步骤.....	43
4.10. 机台校验功能.....	43
4.10.1. 操作步骤.....	43
5. TXLink-Lite 功能使用说明.....	44
5.1. 手动烧录功能.....	44
5.2. 机台烧写功能.....	44
5.2.1. 操作步骤.....	44
5.2.2. 烧写器机台时序图.....	46
6. TX-PROG 错误码说明及硬件状态指示.....	47
6.1. 下载错误码说明.....	47
6.2. LED 状态说明.....	48
6.3. 蜂鸣器状态说明.....	48
6.4. 数码管显示说明.....	49

1. 工具安装说明

1.1. 下载安装包

用户可以通过网址 (<http://www.taixin-semi.com>) 下载到“泰芯烧录器 PC 端软件”安装包 (TXProgrammer.sfx.exe)。

1.2. 安装

双击安装包 (TXProgrammer.sfx.exe)，可以看到安装界面 (图 1-1)，选择安装路径，点击确认 (OK)。

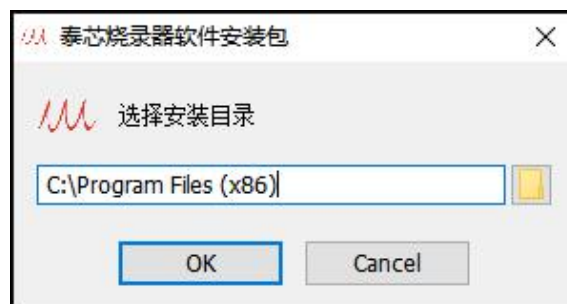


图 1-1 安装界面

安装成功会出现安装成功界面 (图 1-2)，并提示“已安装成功”，点击确认 (OK)，完成安装。

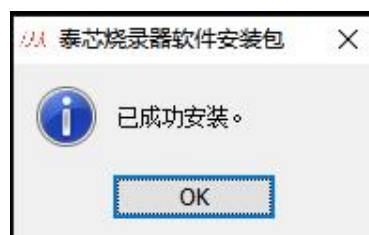


图 1-2 安装成功界面

安装成功后，可以在选择在安装目录中选择打开 programmer.exe，或者直接打开桌面中的快捷方式 (图 1-3)。



图 1-3 桌面快捷图标

若安装在 C 盘目录下，需用管理员权限打开，或者将其设置为以管理员身份运行此程序（图 1-4），右击快捷键—>点击“属性”—>点击“兼容性”—>将“以管理员身份运行此程序”打勾—>点击“应用”—>点击“确定”



图 1-4 属性设置

双击打开后，烧录器界面（图 1-5）如下。



图 1-5 烧录界面

2. 工具操作说明

2.1. 环境准备

烧录环境需要准备软件环境和硬件环境。

2.1.1. 软件环境

软件环境是指需要安装“泰芯烧录器”PC端软件，详细过程请参照（TXProgrammer.sfx.exe 工具安装说明）。

2.1.2. 硬件环境

硬件环境是指需要准备烧录器硬件板和烧录通信工具。

2.1.2.1. 烧录器硬件环境

烧录器硬件板是指实际烧录芯片的烧录板，该烧录板可以连接芯片烧录机台上进行机台烧录，也可以脱机手动控制烧录，具体的说明请参照（烧录板操作说明）。



图 2-1 烧录器

2.1.2.2. 校准烧录器硬件环境

校准烧录器是即可以校准芯片的一些参数，也可以进行脱机代码烧录的硬件设备，校准烧录器可以连接芯片烧录机台上进行机台烧录，也可以脱机手动控制烧录，具体的说明请参照（校准烧录器操作说明）。



图 2-2 校准烧录板

2.2. 界面操作

2.2.1. 主界面



图 2-3 工具主界面

2.2.1.1. TX32M2300 芯片烧录步骤

- 选择芯片 TX32M2300;
- 选择通信协议: CMSIS-DAP 下载烧写器代码烧录使用, 串口升级目标芯片代码升级使用;
- 配置要烧写的 bin 文件路径;
- 点击“设置”按钮配置烧写功能和参数;
- 点击“启动”按钮开始烧录;

- 烧录完成。

2.2.1.2. TX8C101x 芯片烧录步骤

- 选择芯片 TX8C101x;
- 选择通信协议: CMSIS-DAP;
- 配置要烧写的 bin 文件或 hex 文件路径;
- 点击“设置”按钮配置烧写功能和参数;
- 点击“启动”按钮开始烧录;
- 烧录完成。

2.2.1.3. TX8C126x 芯片烧录步骤

- 选择芯片 TX8C126x;
- 选择通信协议: CMSIS-DAP;
- 配置要烧写的 bin 文件或 hex 文件路径;
- 点击“设置”按钮配置烧写功能和参数;
- 点击“启动”按钮开始烧录;
- 烧录完成。

2.2.1.4. TX8M226x 芯片烧录步骤

- 选择芯片 TX8M226x;
- 选择通信协议: CMSIS-DAP;
- 配置要烧写的 bin 文件或 hex 文件路径;
- 点击“设置”按钮配置烧写功能和参数;
- 点击“启动”按钮开始烧录;
- 烧录完成。

2.2.1.5. TX8T326x 芯片烧录步骤

- 选择芯片 TX8T326x;
- 选择通信协议: CMSIS-DAP;
- 配置要烧写的 bin 文件或 hex 文件路径;
- 点击“设置”按钮配置烧写功能和参数;
- 点击“启动”按钮开始烧录;
- 烧录完成。

2.2.1.6. TXW80x/TXW81x 芯片量产烧录步骤

- 选择芯片 TWX80X;
- 选择通信协议: USB-PROGLITE;
- 配置要烧写的 bin 文件;
- 点击“设置”按钮配置烧写功能和参数;
- 点击“启动”按钮开始烧录;
- 烧录完成。

2.2.1.7. TXW80x/TXW81x 芯片在线 BOOT 模式烧录步骤

- 选择芯片 TXW80x/TXW81x;
- 选择通信协议: USB-BOOT;
- 配置要烧写的 bin 文件;
- 点击“设置”按钮查看芯片配置参数;
- 点击“启动”按钮开始烧录;
- 烧录完成。

2.2.1.8. TXW80x/TXW81x 固件代码加密导出步骤

(1) 带头信息的固件代码加密导出

- 选择芯片 TXW80x/TXW81x;

- 选择通信协议：USB-ENCRYPT；
- 选择 bin 固件路径，如 xxx.bin，若固件带有参数信息，则该路径下须有 parameter_ui.setcfg 配置文件；
- 点击“设置”，选择加密模式，“master boot”模式是将代码送往 FLASH 上加密导出，“slave boot”模式是将代码送往 SRAM 上加密导出；选择“保存”参数后，源固件不会改变，会生成一个的 para.bin 文件，此文件就是源文件加了参数的新的 bin 文件；
- 点击“启动”，开始代码导出，生成导出固件 xxx_gen.bin。

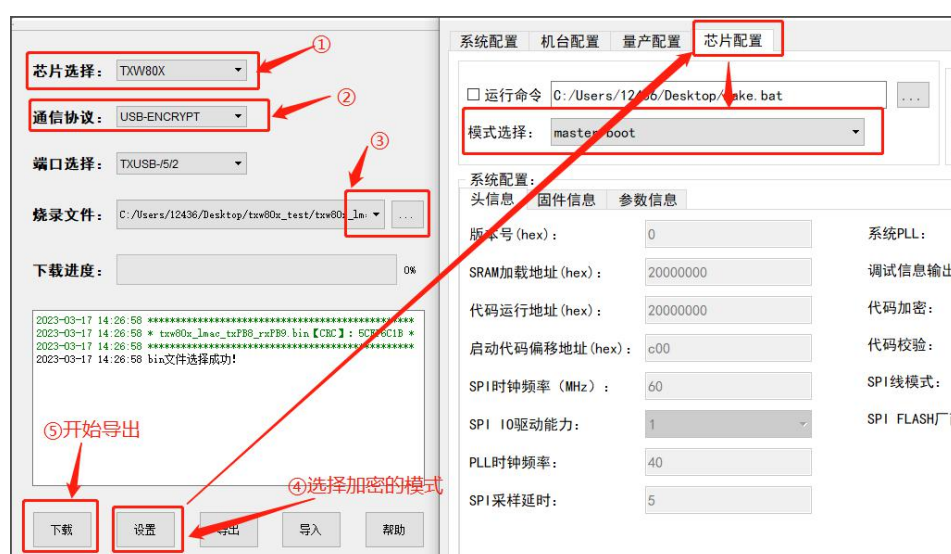


图 2-4 TXW80x 带头信息固件代码导出

(2) 不带头信息的固件代码加密导出

- 选择芯片 TXW80x/TXW81x；
- 选择通信协议：USB-ENCRYPT；
- 选择 bin 固件路径，如 xxx.bin；
- 点击“设置”，选择加密模式，“master boot”模式是将代码送往 FLASH 上加密导出，“slave boot”模式是将代码送往 SRAM 上加密导出；“master boot”模式需要配置代码运行地址；选择“保存”参数后，源固件不会改变，会生成一个的 para.bin 文件，此文件就是源文件加了参数的新的 bin 文件；
- 点击“启动”，开始代码导出，生成导出固件 xxx_gen.bin（导出的固件 16 byte 对齐，并加 4byte CRC，若源固件带有 4byte CRC，不另外添加）。

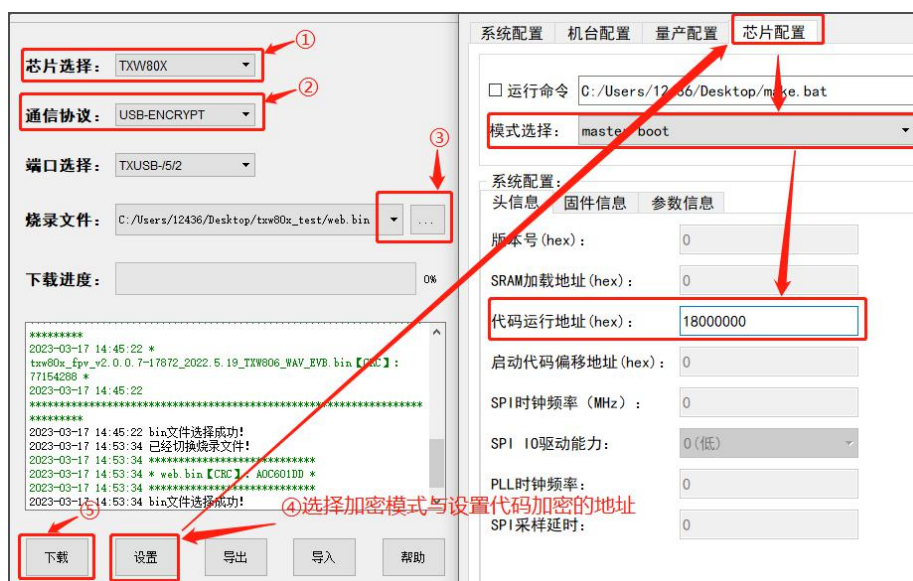


图 2-4 TXW80x 不带头信息固件代码导出

2.2.1.9. TXW8000 固件代码导出步骤

- 选择芯片系列 TXW8000;
- 选择通信协议, CKLINK;
- 选择 bin 固件路径, 如 xxx.bin, 若固件带有参数信息, 则该路径下须有 parameter_ui.setcfg 配置文件;
- 点击“设置”, 配置相关参数信息; 选择“保存”参数后, 若固件带有参数信息, 源固件不会改变, 会生成一个的 para.bin 文件, 此文件就是源文件加了参数的新的 bin 文件
- 需连接 cklink 设备, 点击“启动”, 导出成功会生成 xxx_gen.bin, 导出失败会显示错误信息。

2.2.1.10. TXLink 在线烧录步骤

- 选择芯片选择 TX8C101x/TX8C126x/TX8M226x/TX8T326x;
- 选择通信协议: TXLink;
- 配置要烧写的 bin 文件或 hex 文件路径;
- 点击“启动”按钮开始烧录;
- 烧录完成。

2.2.1.11. 导入导出所有配置步骤

主界面的导入、导出功能是将当前配置好的界面以及烧录文件打包并进行加密导出，导入后的无需再进行配置，可以直接烧录。导入、导出功能支持无口令、自设定口令、设定远程加密三个功能。

1) 无口令导入导出

导出时不输入口令，导入的时候可以直接导入。

导出步骤

- 确认当前界面的配置（主界面以及参数设置界面）、确认烧录文件；
- 点击“导出”，弹出文件路径选择框，选择导出路径并输入文件名，点击“保存”；
- 口令配置弹框中不需要输入任何字符，点击“OK”或者“Cancel”；
- 无口令导出完成

导入步骤

- 点击“导入”，弹出文件路径选择框，选择导入的文件，点击“打开”；
- 无口令导入完成

2) 自设定口令导入导出

导出时输入自设定的口令字符，导入的时候则需要输入与导出时对应的口令字符，否则会导入失败。

导出步骤

- 确认当前界面的配置（主界面以及参数设置界面）、确认烧录文件；
- 点击“导出”，弹出文件路径选择框，选择导出路径并输入文件名，点击“保存”；
- 口令配置弹框中输入自设定的口令字符（例如：输入“123456”），然后点击“OK”；
- 自设定口令导出完成

导入步骤

- 点击“导入”，弹出文件路径选择框，选择导入的文件，点击“打开”；
- 口令配置弹框中输入导出时设定的口令字符（例如：导出时设定“123456”，则此时输入的口令字符是“123456”），然后点击“OK”；

- 自设定口令导入完成

3) 设定远程加密导入导出

导出时输入根据提示输入特点的口令（“#SSH#”+“36byte 远程密钥”，其中 36byte 远程密钥由导入端 PC 随机生成，不支持人为设定），导入时远程密钥当前 PC 端的远程密钥对应，则导入成功，否则导入失败。

- 确认当前界面的配置（主界面以及参数设置界面）、确认烧录文件；
- 与导入端沟通获取远程密钥：导入端点击“设置”，弹出 Setting 界面，点击量产配置，当前界面上远程烧录配置的编辑框中就是远程密钥，将此密钥复制发给导出端，如图 2-4 远程密钥界面所示。此密钥在打开上位机、点击获取密钥、启动下载都会更新，所以密钥复制发给导出端后就不要执行这三个操作。

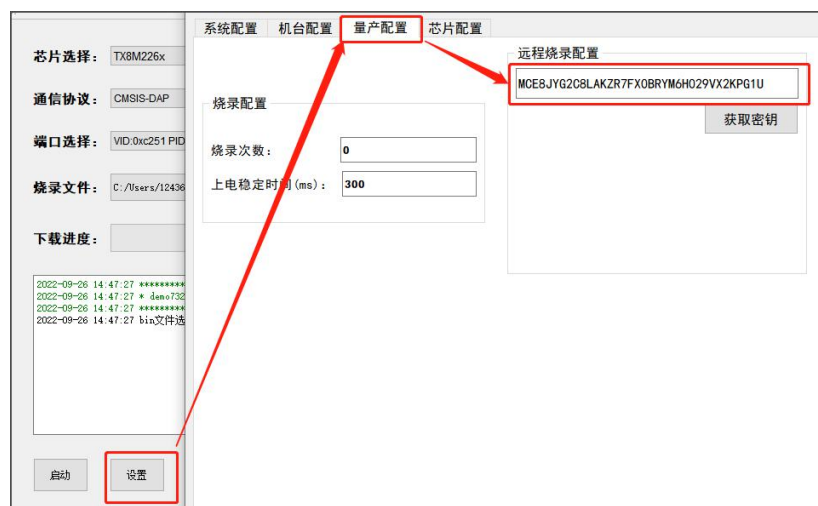


图 2-4 远程密钥界面

- 点击“导出”，弹出文件路径选择框，选择导出路径并输入文件名，点击“保存”；
- 口令配置弹框中输入特点的口令：“#SSH#”+“36byte 远程密钥”，例如：“#SSH#MCE8JYG2C8LAKZR7FX0BRYM6H029VX2KPG1U”，然后点击“OK”；
- 设定远程加密导出完成

导入步骤

- 点击“导入”，弹出文件路径选择框，选择导入的文件，点击“打开”；
- 设定远程加密导入完成。（注意：导入的文件只有一次“启动”的机会，如果导入失败，查看远程密钥是否被更新过）

2.2.2. 参数设置界面

2.2.2.1. 系统配置

系统配置负责配置烧写器外设使能，一般全部使能；通信速率是指烧录器与目标芯片之间的通信，范围 500~2000；恢复出厂配置是指上位机软件恢复到出厂时配置。

图 2-5 系统配置界面

2.2.2.2. 机台配置

机台配置主要是为了和烧录机台配合使用，所有时间范围【0，9999】。

图 2-6 机台配置界面

注意烧录器上配置 Start/Busy/EOT/OK/NG 信号与机台配置时间，关系如下：

- Start 检测时间（ms）：烧录器 Start+10ms < 机台 Start
- Busy 输出时间（ms）：烧录器 Busy > 机台 Busy+10ms
- EOT 输出时间（ms）：烧录器 EOT > 机台 EOT+10ms
- OK 输出时间（ms）：烧录器 OK > 机台 OK+10ms
- NG 输出时间（ms）：烧录器 NG > 机台 NG+10ms

信号的有效电平也是允许配置。

2.2.2.3. 量产配置

量产配置用户只关心烧写次数配置，范围【0，999999999】，0 表示不限制烧写次数；
远程烧录配置用于导出导出远程加密文件。

图 2-7 量产配置界面

2.2.2.4. TX32M2300 芯片配置



图 2-8 TX32M2300 芯片配置界面

芯片配置和待烧写的目标芯片密切相关，主要配置芯片的一些特殊功能，一般情况下建议默认值进行烧写。此配置页建议找原厂工程师提供配置文件导入使用，如果自己配置请跟原厂工程师确认，主要配置功能如下：

- NVR 写权限：控制代码运行时，NVR 能否被擦写，1 有效，每 bit 代表一个 sector（512Byte）；
- MAIN 写权限：控制代码运行时，MAIN 能否被擦写，1 有效，32bit 代表整个 main，比如 TX32M2300，32bit 代表 32KB，每 bit 控制 1KB 权限；
- Debug 模式使能：量产烧录选择量产模式，调试使用 debug 模式；
- NVR0/1/2 备份：控制是否需要在 MAIN 最后三个 sector 备份 NVR0/1/2 的内容；
- Main 程序 CRC 校验使能：控制主代码在运行前是否校验 CRC；
- Main 程序长度：主代码校验 CRC 是用的长度；
- 不可读区域：控制不可读区域大小， $\text{main array} = \text{main code} + \text{不可读区域} + \text{可读区域}$ ；
- Debug 使能：控制 Debug 使能和关闭；
- Debug 复位状态：控制 Debug CLK 复位时的状态；
- Debug 映射：切换 Debug GPIO 组；
- MCLR 使能：控制 MCLR 使能和关闭；

- Loader 使能：控制 Loader 使能和关闭，使能时选择 Loader 文件。

2.2.2.5. TXW8000 芯片配置



图 2-9 TXW8000 芯片配置头信息界面



图 2-10 TXW8000 芯片配置固件信息界面



图 2-11 TXW8000 芯片配置参数信息界面

系统配置包括头信息、固件信息和参数信息三大部分。

- 头信息主要包括 SRAM 加载地址、代码运行地址、代码偏移地址、代码加密校验使能、SPI 相关参数配置等；
- 固件信息主要显示固件的 SDK 版本号、SVN 版本号、日期、芯片 ID 和 CPU ID；
- 参数信息的第一行参数固定为参数存储大小，第二行固定为参数识别号，而其他行参数由用户自己可配置。参数第一列为参数的偏移地址，第二列为参数名，第三列为参数类型，第四列为参数的存储长度，第五列为参数值。参数信息可根据行数来插入或删除参数，方便用户配置；
- 文件的“导入”，用户选择参数配置文件（xxx.bincfg）时，在该文件路径下需有对应文件名的参数界面配置文件（xxx_ui.setcfg）；
- 文件的“导出”，用户选择文件路径后，会生成该文件名对应的参数配置文件和界面配置文件，同时也会生成 parameter.bincfg 和 parameter_ui.setcfg 文件；
- 文件的“保存”，若固件不带有参数信息，则参数默认保存至本地安装包目录下；若固件带有参数信息，则参数保存至本地目录下，同时也会另存固件文件并修改参数区域信息（即生成一个新的 xxx_para.bin 固件，修改参数区域信息）。

2.2.2.6. TX8C101x 芯片配置



图 2-12 TX8C101x 芯片配置参数信息界面

- 文件的“导入”，用户选择参数配置文件（xxx.setcfg）时，在该文件路径下需有对应文件名的参数界面配置文件（xxx_ui.setcfg）；
- 文件的“导出”，用户选择文件路径后，会生成该文件名对应的界面配置文件 parameter_ui.setcfg；
- 下载模式：可选择量产模式(量产模式下可通过该软件结合 TXLink 读取代码的 CRC)和调试模式；
- 带电烧录使能：控制烧录时带电烧录的打开和关闭；
- NVR 擦除选择：可以选择需要擦除的 sector；
- 加密使能：控制代码区加密的打开和关闭；
- 滚码使能：滚码的使能关闭，勾选为使能，使能后方可支持初值、步长的输入；
- 初值：滚码初始值，支持十六进制输入（范围：0x0~0xFFFFFFFF）、支持十进制输入（范围：0~999999999）；
- 步长：滚码步长，支持十六进制输入（范围：0x0~0xFFFFFFFF）、支持十进制输入（范围：0~999999999）。

2.2.2.7. TX8C126x 芯片配置

系统配置 机台配置 量产配置 芯片配置

文件选择

./dll/parameter_test.setcfg 导入...

./dll/TXM8C1010_set_config_test.setcfg 导出...

系统配置

下载模式: 量产模式

Code加密选择: 关闭

Code保护选择: (EEPROM使能) ☐ 0~14K

FLASH BOOT选择: 关闭

下载完成, 复位使能: 关闭

MCLR IO选择: 关闭

滚码设置

地址: 0x3EF8 滚码使能 ☐

初值: H(0x12)/D(12) 步长: H(0x12)/D(12)

软件密钥设置

地址: 0x3EF0 密钥设置使能 ☐

模式: 默认模式 初值: H(0x12)/D(12)

保存

图 2-13 TX8C126x 芯片配置参数信息界面

- 文件的“导入”，用户选择参数配置文件（xxx.setcfg）时，在该文件路径下需有对应文件名的参数界面配置文件（xxx_ui.cfg）；
- 文件的“导出”，用户选择文件路径后，会生成该文件名对应的界面配置文件 xxx_ui.setcfg；
- 下载模式：“量产模式”和“调试模式”；
量产模式：烧录后，芯片会记录 Code CRC 信息，用户可以读取，但是该模式下，不能进行调试，并只能通过 TX-PROG 烧录器进行烧录；
调试模式：不带 Code CRC 信息，用户可以进行调试。
- Code 加密选择：选择加密的 Code 区，bin 自适应是根据 bin 文件大小加密 Code 区，加密后的 Code 区不可读写；
- Code 保护选择：选择保护的 Code 区，bin 自适应是根据 bin 文件大小保护 Code 区，保护后的 Code 区可读不可写；
- FLASH BOOT 选择：如果有使用 Loader 模式，需要选择 Loader 的大小，这个配置主要是给 Loader 的空间配置 CRC32 的数值；
- 下载完成，复位使能：在烧录完成后，是否复位目标芯片；
- EEPROM 使能：如果用户有使用 EEPROM 的功能，需要勾选上，程序会进行地址和数据有效性判断；
- MCLR IO 选择：芯片复位引脚，可选择 P23、P25、P15 引脚，如果不需要选择“关闭”，

选择好复位引脚后，软件上需要将 IO_MAP 寄存器的 bit 1 置上才能使用；

- 滚码使能：滚码功能使能；
- 滚码地址：设置滚码的起始地址；
- 滚码初值：设置滚码的初始值；
- 滚码步长：设置滚码增加的步长；
- 软件密钥使能：软件加密功能使能；
- 软件密钥地址：软件密钥的存放地址；
- 软件密钥模式：设置软件密钥的模式；
- 软件密钥初值：设置软件密钥的初始值。

2.2.2.8. TX8M226x 芯片配置

The screenshot shows the 'TX8M226x 芯片配置' (TX8M226x Chip Configuration) window. It features four tabs: '系统配置' (System Configuration), '机台配置' (Machine Configuration), '量产配置' (Mass Production Configuration), and '芯片配置' (Chip Configuration). The '芯片配置' tab is selected. Inside, there's a '文件选择' (File Selection) section with two text boxes and '导入...' (Import...) and '导出...' (Export...) buttons. Below is the '系统配置' (System Configuration) section with several dropdown menus: '下载模式' (Download Mode) set to '量产模式' (Mass Production Mode), 'Code加密选择' (Code Encryption Selection) set to '关闭' (Close), 'Code保护选择' (Code Protection Selection) set to '0~14K' (with an 'EEPROM使能' checkbox), 'FLASH BOOT选择' (FLASH BOOT Selection) set to '关闭' (Close), '下载完成，复位使能' (Download Complete, Reset Enable) set to '关闭' (Close), and 'MCLR IO选择' (MCLR IO Selection) set to '关闭' (Close). To the right, there are '滚码设置' (Rolling Code Settings) and '软件密钥设置' (Software Key Settings) sections. '滚码设置' includes '地址' (Address) as 0x3EF8, '初值' (Initial Value) as H(0x12)/D(12), '步长' (Step Length) as H(0x12)/D(12), and a '滚码使能' (Rolling Code Enable) checkbox. '软件密钥设置' includes '地址' (Address) as 0x3EF0, '模式' (Mode) as '默认模式' (Default Mode), '初值' (Initial Value) as H(0x12)/D(12), and a '密钥设置使能' (Key Setting Enable) checkbox. A '保存' (Save) button is located at the bottom right of the window.

图 2-14 TX8M226x 芯片配置参数信息界面

- 文件的“导入”，用户选择参数配置文件（xxx.setcfg）时，在该文件路径下需有对应文件名的参数界面配置文件（xxx_ui.cfg）；
- 文件的“导出”，用户选择文件路径后，会生成该文件名对应的界面配置文件 xxx_ui.setcfg；
- 下载模式：“量产模式”和“调试模式”；
量产模式：烧录后，芯片会记录 Code CRC 信息，用户可以读取，但是该模式下，不能进行调试，并只能通过 TX-PROG 烧录器进行烧录；

调试模式：不带 Code CRC 信息，用户可以进行调试。

- Code 加密选择：选择加密的 Code 区，bin 自适应是根据 bin 文件大小加密 Code 区，加密后的 Code 区不可读写；
- Code 保护选择：选择保护的 Code 区，bin 自适应是根据 bin 文件大小保护 Code 区，保护后的 Code 区可读不可写；
- FLASH BOOT 选择：如果有使用 Loader 模式，需要选择 Loader 的大小，这个配置主要是给 Loader 的空间配置 CRC32 的数值；
- 下载完成，复位使能：在烧录完成后，是否复位目标芯片；
- EEPROM 使能：如果用户有使用 EEPROM 的功能，需要勾选上，程序会进行地址和数据有效性判断；
- MCLR IO 选择：芯片复位引脚，可选择 P23、P25、P15 引脚，如果不需要选择“关闭”，选择好复位引脚后，软件上需要将 IO_MAP 寄存器的 bit 1 置上才能使用；
- 滚码使能：滚码功能使能；
- 滚码地址：设置滚码的起始地址；
- 滚码初值：设置滚码的初始值；
- 滚码步长：设置滚码增加的步长；
- 软件密钥使能：软件加密功能使能；
- 软件密钥地址：软件密钥的存放地址；
- 软件密钥模式：设置软件密钥的模式；
- 软件密钥初值：设置软件密钥的初始值。

2.2.2.9. TX8T326x 芯片配置

系统配置 机台配置 量产配置 芯片配置

文件选择

./dll/parameter_test.setcfg 导入...

./dll/TXM8C1010_set_config_test.setcfg 导出...

系统配置

下载模式: 量产模式

Code加密选择: 关闭

Code保护选择: (EEPROM使能) ☐ 0~14K

FLASH BOOT选择: 关闭

下载完成, 复位使能: 关闭

MCLR IO选择: 关闭

滚码设置

地址: 0x3EF8 滚码使能 ☐

初值: H(0x12)/D(12) 步长: H(0x12)/D(12)

软件密钥设置

地址: 0x3EF0 密钥设置使能 ☐

模式: 默认模式 初值: H(0x12)/D(12)

保存

图 2-15 TX8T326x 芯片配置参数信息界面

- 文件的“导入”，用户选择参数配置文件（xxx.setcfg）时，在该文件路径下需有对应文件名的参数界面配置文件（xxx_ui.cfg）；
- 文件的“导出”，用户选择文件路径后，会生成该文件名对应的界面配置文件 xxx_ui.setcfg；
- 下载模式：“量产模式”和“调试模式”；
量产模式：烧录后，芯片会记录 Code CRC 信息，用户可以读取，但是该模式下，不能进行调试，并只能通过 TX-PROG 烧录器进行烧录；
调试模式：不带 Code CRC 信息，用户可以进行调试。
- Code 加密选择：选择加密的 Code 区，bin 自适应是根据 bin 文件大小加密 Code 区，加密后的 Code 区不可读写；
- Code 保护选择：选择保护的 Code 区，bin 自适应是根据 bin 文件大小保护 Code 区，保护后的 Code 区可读不可写；
- FLASH BOOT 选择：如果有使用 Loader 模式，需要选择 Loader 的大小，这个配置主要是给 Loader 的空间配置 CRC32 的数值；
- 下载完成，复位使能：在烧录完成后，是否复位目标芯片；
- EEPROM 使能：如果用户有使用 EEPROM 的功能，需要勾选上，程序会进行地址和数据有效性判断；
- MCLR IO 选择：芯片复位引脚，可选择 P23、P25、P15 引脚，如果不需要选择“关闭”，

选择好复位引脚后，软件上需要将 IO_MAP 寄存器的 bit 1 置上才能使用；

- 滚码使能：滚码功能使能；
- 滚码地址：设置滚码的起始地址；
- 滚码初值：设置滚码的初始值；
- 滚码步长：设置滚码增加的步长；
- 软件密钥使能：软件加密功能使能；
- 软件密钥地址：软件密钥的存放地址；
- 软件密钥模式：设置软件密钥的模式；
- 软件密钥初值：设置软件密钥的初始值。

2.2.2.10. TXW80x/TXW81x 芯片配置



图 2-16 TXW80x/TXW81x 芯片配置头信息界面



图 2-17 TXW80x/TXW81x 芯片配置固件信息界面



图 2-18 TXW80x/TXW81x 芯片配置参数信息界面

- “模式选择”可选择“efuse”、“master boot”、“slave boot”三个模式，“efuse”主要用于配置芯片信息，“master boot”、“slave boot”包括头信息、固件信息和参数信息三大部分。“efuse”模式配置建议 FAE 指导并参考芯片《量产烧录指南》。
- 头信息主要包括 SRAM 加载地址、代码运行地址、代码偏移地址、代码加密校验使能、SPI 相关参数配置等，头信息在主界面通信协议 USB-PROGLITE、USB-BOOT 下不可更改，在主界面通信协议 USB-ENCRYRT 下可将代码加密配置成打开；
- 固件信息主要显示固件的 SDK 版本号、SVN 版本号、日期、芯片 ID 和 CPU ID；

- 参数信息的第一行参数固定为参数存储大小，第二行固定为参数识别号，而其他行参数由用户自己可配置。参数第一列为参数的偏移地址，第二列为参数名，第三列为参数类型，第四列为参数的存储长度，第五列为参数值。参数信息可根据行数来插入或删除参数，方便用户配置；
- 文件的“导入”，用户选择参数配置文件（xxx.bincfg）时，在该文件路径下需有对应文件名的参数界面配置文件（xxx_ui.setcfg）；
- 文件的“导出”，用户选择文件路径后，会生成该文件名对应的参数配置文件和界面配置文件，同时也会生成 parameter.bincfg 和 parameter_ui.setcfg 文件；
- 文件的“保存”，参数保存至本地目录下，同时会修改固件的参数区域信息；
- “运行命令”用在固件代码导出成功后执行脚本文件；

2.2.2.11. TX8C101x 下的 TXLink 配置

The screenshot shows the TXLink configuration interface for TX8C101x. The interface is divided into several sections:

- TXLink Information:**
 - SN: 545e86110018af93
 - HW: V1.10
 - Device: TX-Link-U
 - FW: L:V1.31 D:V1.23
 - ConnectState: Succeed
- Chip Information:**
 - Chip ID: TX8C1010
 - Code CRC: 1B2B
- Communication Settings:**
 - IsdMaxRate: 1 MHz
 - UartBaudrate: 1000000
- Download Function:**
 - ☒ EraseFlash
 - ☒ ProgramFlash
 - ☒ VerifyFlash
 - ☒ ResetAndRun
- Download Config:**
 - EraseNVR: NVR_OFF
 - PowerDownDelay: 50ms
 - ConnectTimeout: 500ms
- 8051 Code Locale:**
 - Start: 0x8000
 - Size: 0x1000
- 读数据:**
 - Addr: 0x8000 (4 byte align: 0x8000~0x9000)
 - Data: Invalid!
 - 读取数据

图 2-20 TX8C101x 下的 TXLink 配置参数信息界面

- SN: TXLink 的序列号；
- Device: TXLink 设备名称；
- HW: 硬件版本号；
- FW: 固件版本号，L 是 LOAD 的版本号，D 是 Driver 的版本号；
- Chip ID: 目标芯片的 ID，注意看此 ID 是否与 ChipSel 中选择的芯片型号一致；

- Code CRC: 通过烧录器 TXPROG 的“量产模式”下载后, 可以通过 TXLink 读出 Code 文件的 CRC 值; 如果读取成功, 则直接以十六进制方式显示; 如果读取失败, 则会显示“处于调试模式, 不支持读取 Code CRC, 请使用 TXPROG 下载为量产模式”, 此时需将 TXPROG 配置为“量产模式”, 并对目标芯片进行下载。下载成功后, 才能对“Code CRC”进行读取;



图 2-21 TX8C101x 下的 TXLink 配置参数信息界面

- IsdMaxRate: TXLink 与芯片的通信速率, 速率太高有可能会造成数据丢失, 建议选择 1M;
- UartBaudrate: PC 与 TXLink 的通信速率, 建议选择 1M;
- ConnectState: 显示 PC 与 TXLink 的通信状态;
- Erase Flash: 勾选后, 点击 LOAD 快捷键会触发全片擦除 Flash 功能;
- Program Flash: 勾选后, 点击 LOAD 快捷键会触发更新代码到 Flash 功能;
- Verify Flash: 勾选后, 点击 LOAD 快捷键会触发下载 Flash 后, 进行校验功能;
- Reset and Run: 勾选后, 点 LOAD 快捷键后, 在下载 Flash 后, 自动复位运行程序;
- Start: Flash 的起始地址;
- Size: Flash 的大小;
- EraseNVR: 选择需要擦除的 NVR 区;
- PowerDownDelay: 芯片带电烧录关闭时, TXLink 等待目标芯片放电的时间 (板载有大电容需要加长等待时间);
- HoldVoltage: 芯片带电烧录的打开与关闭;
- ConnectTimeout: TXLink 连接目标芯片的超时时间 (板载有大电容为了烧录时电压的稳定才需要加长超时时间)。
- 读数据: 主要是作为验证功能, 为了验证量产烧录时的加密功能, 在量产模式下, 打开加密功能后, 被加密的区域读回来则为 0x0;
- 读数据->Addr: 读取数据的地址, 地址需要按照 4 byte 对齐, 并且输入的地址范围为

0x0000~0x4000，一次性读取 4 byte 数据；

➤ 读数据→Data：读数据的 Data 信息，提示信息说明如下：

- 1、成功获取到数据：直接显示数据，4 byte；
- 2、Invalid：表示还没有进行读取，无效值；
- 3、Addr error：表示输入的地址无效，或者输入地址越界；
- 4、Addr alignment error：表示输入地址没有 4 byte 对齐；
- 5、Read data error：表示读取数据过程中出现异常，数据无效；
- 6、Chip connect error：表示芯片连接异常。

2.2.2.12. TX8C126x 下的 TXLink 配置

系统配置 机台配置 量产配置 TXLink 配置

TXLink Information

SN: 545e86110018af93

HW: V1.10

Device: TX-Link-U

FW: L:V1.31 D:V1.15

ConnectState: Succeed

Chip Information

Chip ID: TX8C1261

Code CRC: 03F3

Communication Settings

IsdMaxRate: 1 MHz

UartBaudrate: 1000000

Download Function

☒ EraseFlash ☒ ProgramFlash

☒ VerifyFlash ☒ ResetAndRun

8051 Code Locale

Start: 0x0000

Size: 0x4000

Download Config

PowerDownDelay: 50ms

ConnectTimeout: 500ms

RC/SW Key Enable: disable

解除量产模式

读数据:

Addr: 0x00 (4 byte align: 0x0000~0x4000)

Data: Invalid! 读取数据

图 2-22 TX8C126x 下的 TXLink 配置参数信息界面

- SN: TXLink 的序列号；
- Device: TXLink 设备名称；
- HW: 硬件版本号；
- FW: 固件版本号，L 是 LOAD 的版本号，D 是 Driver 的版本号；
- Chip ID: 目标芯片的 ID，注意看此 ID 是否与 ChipSel 中选择的芯片型号一致；
- Code CRC: 通过烧录器 TXPROG 的“量产模式”下载后，可以通过 TXLink 读出 Code 文件的 CRC 值；如果读取成功，则直接以十六进制方式显示；如果读取失败，则会显示“处

于调试模式，不支持读取 Code CRC，请使用 TXPROG 下载为量产模式”，此时需将 TXPROG 配置为“量产模式”，并对目标芯片进行下载。下载成功后，才能对“Code CRC”进行读取；

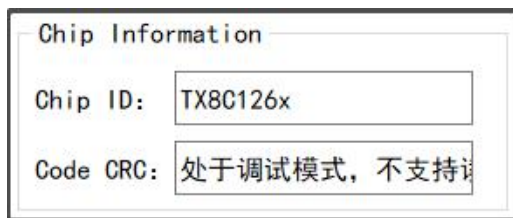


图 2-23 TX8C126x 下的 TXLink 配置参数信息界面

- IsdMaxRate: TXLink 与芯片的通信速率，速率太高有可能会 导致数据丢失，建议选择 1M;
- UartBaudrate: PC 与 TXLink 的通信速率，建议选择 1M;
- ConnectState: 显示 PC 与 TXLink 的通信状态;
- Erase Flash: 勾选后，点击 LOAD 快捷键会触发全片擦除 Flash 功能;
- Program Flash: 勾选后，点击 LOAD 快捷键会触发更新代码到 Flash 功能;
- Verify Flash: 勾选后，点击 LOAD 快捷键会触发下载 Flash 后，进行校验功能;
- Reset and Run: 勾选后，点 LOAD 快捷键后，在下载 Flash 后，自动复位运行程序;
- Start: Flash 的起始地址;
- Size: Flash 的大小;
- PowerDownDelay: 芯片带电烧录关闭时，TXLink 等待目标芯片放电的时间（板载有大电容需要加长等待时间）;
- HoldVoltage: 芯片带电烧录的打开与关闭;
- ConnectTimeout: TXLink 连接目标芯片的超时时间（板载有大电容为了烧录时电压的稳定才需要加长超时时间）;
- RC/SW Key Enable: 滚码/软件密钥使能，选择使能后，会将原来存储的滚码/软件密钥数据进行保存，不被新下载的程序删除;
- 解除量产模式: 使用 TXLink 可以解除芯片量产模式，变为调试模式;
- 读数据: 主要是作为验证功能，为了验证量产烧录时的加密功能，在量产模式下，打开加密功能后，被加密的区域读回来则为 0x0;
- 读数据->Addr: 读取数据的地址，地址需要按照 4 byte 对齐，并且输入的地址范围为

0x0000~0x4000，一次性读取 4 byte 数据；

➤ 读数据→Data：读数据的 Data 信息，提示信息说明如下：

7、成功获取到数据：直接显示数据，4 byte；

8、Invalid：表示还没有进行读取，无效值；

9、Addr error：表示输入的地址无效，或者输入地址越界；

10、Addr alignment error：表示输入地址没有 4 byte 对齐；

11、Read data error：表示读取数据过程中出现异常，数据无效；

12、Chip connect error：表示芯片连接异常。

2.2.2.13. TX8M226x 下的 TXLink 配置

系统配置		机台配置		量产配置		TXLink 配置	
TXLink Information				Chip Information			
SN:	545e86110018af93			Chip ID:	TX8M2260		
HW:	V1.10			Code CRC:	03F3		
Device:	TX-Link-U			Communication Settings			
FW:	L:V1.31 D:V1.15			IsdMaxRate:	1 MHz		
ConnectState:	Succeed			UartBaudrate:	1000000		
Download Function				Download Config			
☒ EraseFlash ☒ ProgramFlash				PowerDownDelay: 50ms			
☒ VerifyFlash ☒ ResetAndRun				ConnectTimeout: 500ms			
8051 Code Locale				RC/SW Key Enable: disable			
Start: 0x0000				解除量产模式			
Size: 0x4000							
读数据:							
Addr: 0x00		(4 byte align: 0x0000~0x4000)					
Data: Invalid!		读取数据					

图 2-24 TX8M226x 下的 TXLink 配置参数信息界面

- SN：TXLink 的序列号；
- Device：TXLink 设备名称；
- HW：硬件版本号；
- FW：固件版本号，L 是 LOAD 的版本号，D 是 Driver 的版本号；
- Chip ID：目标芯片的 ID，注意看此 ID 是否与 ChipSel 中选择的芯片型号一致；
- Code CRC：通过烧录器 TXPROG 的“量产模式”下载后，可以通过 TXLink 读出 Code 文件的 CRC 值；如果读取成功，则直接以十六进制方式显示；如果读取失败，则会显示“处

于调试模式，不支持读取 Code CRC，请使用 TXPROG 下载为量产模式”，此时需将 TXPROG 配置为“量产模式”，并对目标芯片进行下载。下载成功后，才能对“Code CRC”进行读取；

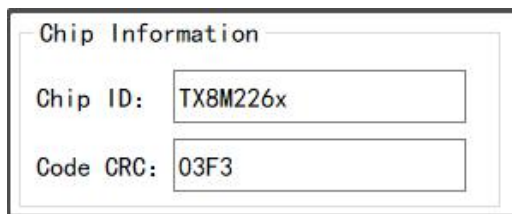


图 2-25 TX8M226x 下的 TXLink 配置参数信息界面

- IsdMaxRate: TXLink 与芯片的通信速率，速率太高有可能会 导致数据丢失，建议选择 1M;
- UartBaudrate: PC 与 TXLink 的通信速率，建议选择 1M;
- ConnectState: 显示 PC 与 TXLink 的通信状态;
- Erase Flash: 勾选后，点击 LOAD 快捷键会触发全片擦除 Flash 功能;
- Program Flash: 勾选后，点击 LOAD 快捷键会触发更新代码到 Flash 功能;
- Verify Flash: 勾选后，点击 LOAD 快捷键会触发下载 Flash 后，进行校验功能;
- Reset and Run: 勾选后，点 LOAD 快捷键后，在下载 Flash 后，自动复位运行程序;
- Start: Flash 的起始地址;
- Size: Flash 的大小;
- PowerDownDelay: 芯片带电烧录关闭时，TXLink 等待目标芯片放电的时间（板载有大电容需要加长等待时间）;
- HoldVoltage: 芯片带电烧录的打开与关闭;
- ConnectTimeout: TXLink 连接目标芯片的超时时间（板载有大电容为了烧录时电压的稳定才需要加长超时时间）;
- RC/SW Key Enable: 滚码/软件密钥使能，选择使能后，会将原来存储的滚码/软件密钥数据进行保存，不被新下载的程序删除;
- 解除量产模式: 使用 TXLink 可以解除芯片量产模式，变为调试模式;
- 读数据: 主要是作为验证功能，为了验证量产烧录时的加密功能，在量产模式下，打开加密功能后，被加密的区域读回来则为 0x0;
- 读数据->Addr: 读取数据的地址，地址需要按照 4 byte 对齐，并且输入的地址范围为

0x0000~0x4000，一次性读取 4 byte 数据；

➤ 读数据->Data: 读数据的 Data 信息，提示信息说明如下：

- 1、成功获取到数据：直接显示数据，4 byte；
- 2、Invalid: 表示还没有进行读取，无效值；
- 3、Addr error: 表示输入的地址无效，或者输入地址越界；
- 4、Addr alignment error: 表示输入地址没有 4 byte 对齐；
- 5、Read data error: 表示读取数据过程中出现异常，数据无效；
- 6、Chip connect error: 表示芯片连接异常。

2.2.2.14. TX8T326x 下的 TXLink 配置

The screenshot shows the TXLink configuration window for TX8T326x. It includes fields for SN, HW, Device, FW, Chip ID, Code CRC, and various settings like IsdMaxRate, UartBaudrate, PowerDownDelay, ConnectTimeout, and RC/SW Key Enable. There are also checkboxes for download functions and a section for 8051 Code Locale. At the bottom, there is a 'Read Data' section with an address field and a data field showing 'Invalid!'.

图 2-26 TX8T326x 下的 TXLink 配置参数信息界面

- SN: TXLink 的序列号；
- Device: TXLink 设备名称；
- HW: 硬件版本号；
- FW: 固件版本号，L 是 LOAD 的版本号，D 是 Driver 的版本号；
- Chip ID: 目标芯片的 ID，注意看此 ID 是否与 ChipSel 中选择的芯片型号一致；
- Code CRC: 通过烧录器 TXPROG 的“量产模式”下载后，可以通过 TXLink 读出 Code 文件的 CRC 值；如果读取成功，则直接以十六进制方式显示；如果读取失败，则会显示“处

于调试模式，不支持读取 Code CRC，请使用 TXPROG 下载为量产模式”，此时需将 TXPROG 配置为“量产模式”，并对目标芯片进行下载。下载成功后，才能对“Code CRC”进行读取；

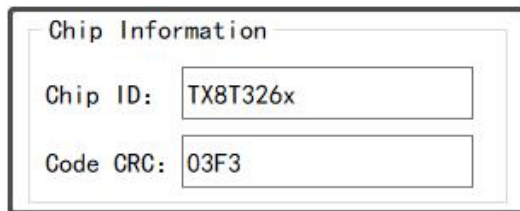


图 2-27 TX8T326x 下的 TXLink 配置参数信息界面

- IsdMaxRate: TXLink 与芯片的通信速率，速率太高有可能导致数据丢失，建议选择 1M;
- UartBaudrate: PC 与 TXLink 的通信速率，建议选择 1M;
- ConnectState: 显示 PC 与 TXLink 的通信状态;
- Erase Flash: 勾选后，点击 LOAD 快捷键会触发全片擦除 Flash 功能;
- Program Flash: 勾选后，点击 LOAD 快捷键会触发更新代码到 Flash 功能;
- Verify Flash: 勾选后，点击 LOAD 快捷键会触发下载 Flash 后，进行校验功能;
- Reset and Run: 勾选后，点 LOAD 快捷键后，在下载 Flash 后，自动复位运行程序;
- Start: Flash 的起始地址;
- Size: Flash 的大小;
- PowerDownDelay: 芯片带电烧录关闭时，TXLink 等待目标芯片放电的时间（板载有大电容需要加长等待时间）;
- HoldVoltage: 芯片带电烧录的打开与关闭;
- ConnectTimeout: TXLink 连接目标芯片的超时时间（板载有大电容为了烧录时电压的稳定才需要加长超时时间）;
- RC/SW Key Enable: 滚码/软件密钥使能，选择使能后，会将原来存储的滚码/软件密钥数据进行保存，不被新下载的程序删除;
- 解除量产模式: 使用 TXLink 可以解除芯片量产模式，变为调试模式;
- 读数据: 主要是作为验证功能，为了验证量产烧录时的加密功能，在量产模式下，打开加密功能后，被加密的区域读回来则为 0x0;
- 读数据->Addr: 读取数据的地址，地址需要按照 4 byte 对齐，并且输入的地址范围为

0x0000~0x4000，一次性读取 4 byte 数据；

➤ 读数据->Data: 读数据的 Data 信息，提示信息说明如下：

- 1、成功获取到数据：直接显示数据，4 byte；
- 2、Invalid: 表示还没有进行读取，无效值；
- 3、Addr error: 表示输入的地址无效，或者输入地址越界；
- 4、Addr alignment error: 表示输入地址没有 4 byte 对齐；
- 5、Read data error: 表示读取数据过程中出现异常，数据无效；
- 6、Chip connect error: 表示芯片连接异常。

3. 硬件介绍

3.1. TX-PROG 烧录器硬件模块

3.1.1. 烧录器实物图



图 3-1 烧录板硬件介绍图

3.1.2. 外部功能模块介绍

➤ 5V 电源和开关：控制 DC-5V 供电；

- 蜂鸣器：烧录状态声音指示；
- 模式和拨码开关：负责选择烧写模式，模式切换在复位或重新上电后生效；
- 烧写按键：手动烧录模式时使用按键触发烧写；
- LED 指示灯：烧录状态 LED 指示；
- 烧写器 USB 接口：和 PC 连接更新烧写器代码和目标代码；
- 数码管：烧录状态数码管指示；
- 20Pin 牛角座：20Pin 烧录接口。

3.1.3. 拨码功能介绍

表 3-1 烧录器拨码功能表

拨码开关	模式	备注
0000	手动烧录	正常烧录流程
0001	自动烧录	正常烧录流程
0010	空片校验	检测芯片是否为空片
0011	芯片擦除	芯片全片擦除
0100	机台烧写	连接机台烧录
0101	芯片校验	校验芯片代码
0110	串口升级	单线串口离线升级
0111	扩展烧录模式	部分芯片不支持
1000	读 CRC 模式	读取芯片代码 CRC 码
1001	机台校验模式	使用机台做芯片校验
1001-1110	保留	
1111	测试模式	芯片 short 测试

3.2. TX-PROG 校准烧录器硬件模块

3.2.1. 校准烧录器实物图

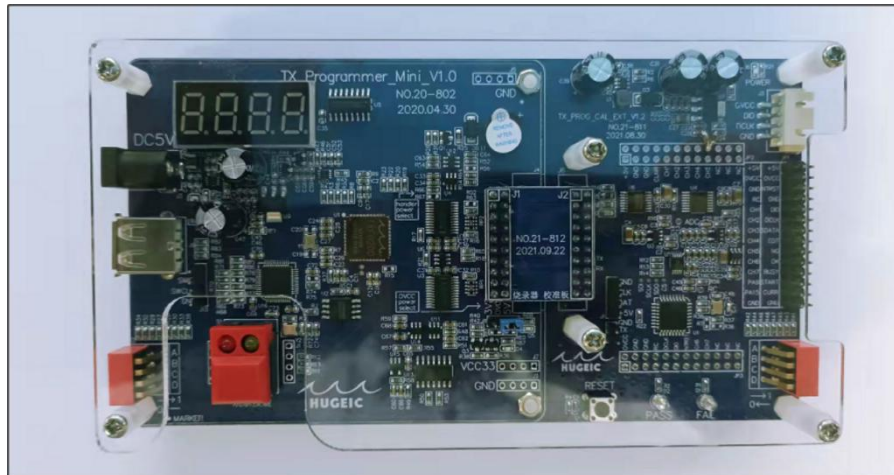


图 3-2 校准烧录板

3.2.2. 外部功能模块介绍

- 5V 电源和开关：控制 DC-5V 供电；
- 蜂鸣器：烧录状态声音指示；
- 模式拨码开关：负责选择烧写模式，模式切换在复位或重新上电后生效；
- 烧写按键：手动烧录模式时使用按键触发烧写；
- LED 指示灯：烧录状态 LED 指示；
- 烧写器 USB 接口：和 PC 连接更新烧写器代码和目标代码；
- 数码管：烧录状态数码管指示；
- 底板四线烧录口：如果没有校准情况下可以直接连接 J3 四线烧录口进行手动烧录；
- 底板模式拨码开关：是在校准的时候进行模式选择；
- 底板 24Pin 扩展接口：其中包括了机台烧写时的信号接口、校准烧录接口、代码烧录接口等；
- 底板 RESET 复位按键：复位底板的芯片。

3.2.3. 拨码功能介绍

表 3-2 校准烧录器拨码功能表

拨码开关	模式	备注
0000	手动烧录	正常烧录流程
0001	自动烧录	正常烧录流程
0010	空片校验	检测芯片是否为空片
0011	芯片擦除	芯片全片擦除
0100	机台烧写	连接机台烧录
0101	芯片校验	校验芯片代码
0110	串口升级	单线串口离线升级
0111	扩展烧录模式	部分芯片不支持
1000	读 CRC 模式	读取芯片代码 CRC 码
1001	机台校验模式	使用机台做芯片校验
1001-1110	保留	
1111	测试模式	芯片 short 测试

（注：底板的拨码开关无效）

3.3. TXLink-Lite 烧录器硬件模块

3.3.1. TXLink-烧录器实物图



图 3-3 TXLink-Lite 烧录板

3.3.2. 外部功能模块介绍

- Status 指示灯：电源状态指示灯；
- Pass 指示灯：烧录成功状态 LED 指示；
- Fail 指示灯：烧录失败状态 LED 指示；
- 烧写按键：按下触发烧写；
- 7Pin 接口：机台烧写时的信号接口；
- 10Pin 接口：代码烧录接口；
- 烧写器 Type-B 接口：和 PC 连接更新烧写器代码和目标代码；

4. TX-PROG 功能使用说明

4.1. 手动烧录功能

4.1.1. 操作步骤

- 1) 硬件配置，将烧写器的拨码开关拨到 0000 - 手动烧录模式；
- 2) 用 5V 适配器给烧写器供电，用 USB 线连接电脑和烧写器；
- 3) 使用管理员权限打开上位机；
- 4) 选择对应的芯片，选择需要烧录的 bin 文件或者 hex 文件；
- 5) 打开设置选项卡配置烧写功能和参数，配置完成点击保存退出配置界面；
- 6) 点击启动等待上位机烧录完成；
- 7) 拔出 USB 线，拔出电源线，重新上电；
- 8) 根据下表连接烧写器和芯片对应引脚；

表 4-1 烧写器和芯片引脚对应表

烧写器信号	芯片引脚	备注
DUT5V (0)	--	
OVCC (I)	VCC	
GND	GND	

DBGCLK	HCK/SWD_CLK	
DBGIO	HDA/SWD_DAT	
SDATA	--	
EXCLK	--	
NTRST	--	
MODE0/1	--	
NC	--	
EOT	--	
NG	--	
OK	--	
BUSY	--	
START	--	
VCCHDR	--	

- 9) 点击烧录按键开始烧录，烧录成功显示 YES、亮绿灯、蜂鸣器短鸣，烧录失败显示 Err+ 失败码、亮红灯、蜂鸣器长鸣；

4.2. 自动烧录功能

4.2.1. 操作步骤

- 1) 硬件配置，将烧写器的拨码开关拨到 0001- 自动烧录模式；
- 2) 用 5V 适配器给烧写器供电，用 USB 线连接电脑和烧写器；
- 3) 使用管理员权限打开上位机；
- 4) 选择对应的芯片，选择需要烧录的 bin 文件或者 hex 文件；
- 5) 打开设置选项卡配置烧写功能和参数，配置完成点击保存退出配置界面；
- 6) 根据《表 4-1 烧写器和芯片引脚对应表》连接烧写器和芯片对应引脚；
- 7) 拔出 USB 线，拔出电源线，重新上电；
- 8) 烧写器一直检测芯片在线，如果检测到芯片则马上开始烧录；
- 9) 烧录成功显示 YES、亮绿灯、蜂鸣器短鸣，烧录失败显示 CRC 码、亮红灯、蜂鸣器长鸣；

4.3. 空片校验功能

4.3.1. 操作步骤

- 1) 硬件配置，将烧写器的拨码开关拨到 0010- 空片校验功能；
- 2) 用 5V 适配器给烧写器供电，用 USB 线连接电脑和烧写器；
- 3) 使用管理员权限打开上位机；
- 4) 选择对应的芯片，选择需要烧录的 bin 文件或者 hex 文件；

- 5) 打开设置选项卡配置烧写功能和参数，配置完成点击保存退出配置界面；
- 6) 拔出 USB 线，拔出电源线，重新上电；
- 7) 根据《表 4-1 烧写器和芯片引脚对应表》连接烧写器和芯片对应引脚；
- 8) 点击烧录按键进行空片校验；
- 9) 如果芯片是空片显示 YES、亮绿灯、蜂鸣器短鸣，反之显示 ERR+错误码、亮红灯、蜂鸣器长鸣；

4.4. 芯片擦除功能

4.4.1. 操作步骤

- 1) 硬件配置，将烧写器的拨码开关拨到 0011- 芯片擦除功能；
- 2) 用 5V 适配器给烧写器供电，用 USB 线连接电脑和烧写器；
- 3) 使用管理员权限打开上位机；
- 4) 选择对应的芯片，选择需要烧录的 bin 文件或者 hex 文件；
- 5) 打开设置选项卡配置烧写功能和参数，配置完成点击保存退出配置界面；
- 6) 拔出 USB 线，拔出电源线，重新上电；
- 7) 根据《表 4-1 烧写器和芯片引脚对应表》连接烧写器和芯片对应引脚；
- 8) 点击烧录按键进行芯片擦除；
- 9) 如果芯片擦除成功显示 YES、亮绿灯、蜂鸣器短鸣，反之显示 ERR+错误码、亮红灯、蜂鸣器长鸣；

4.5. 机台烧写功能

4.5.1. 操作步骤

- 1) 硬件配置，将烧写器的拨码开关拨到 0100 - 机台烧写模式；
- 2) 用 5V 适配器给烧写器供电，用 USB 线连接电脑和烧写器；
- 3) 使用管理员权限打开上位机；
- 4) 选择对应的芯片，选择需要烧录的 bin 文件或者 hex 文件；
- 5) 打开设置选项卡配置烧写功能和参数，配置完成点击保存退出配置界面；
- 6) 点击启动等待上位机烧录完成；
- 7) 拔出 USB 线，拔出电源线；
- 8) 根据下表连接烧写器和机台对应引脚；

表 4-2 烧写器和芯片、烧写器和机台引脚对应表

烧写器信号	芯片引脚	备注
DUT5V (0)	--	
0VCC (1)	VCC	连接机台烧录区排针

GND	GND	连接机台烧录区排针
DBGCLK	HCK/SWD_CLK	连接机台烧录区排针
DBGIO	HDA/SWD_DAT	连接机台烧录区排针
SDATA	---	
EXCLK	---	
NTRST	---	
MODE0/1	---	
NC	---	
EOT	EOT	连接机台 DB9 接口
NG	NG	连接机台 DB9 接口
OK	OK	连接机台 DB9 接口
BUSY	BUSY	连接机台 DB9 接口
START	START	连接机台 DB9 接口
VCCHDR	+5V	连接机台 DB9 接口
GND	GND	连接机台 DB9 接口

9) 上位机配置界面参数：

系统配置 机台配置 量产配置 芯片配置

☒ 启动机台烧录

机台通信协议配置

Start Time(ms): (烧录器Start+10ms < 机台Start)

Busy Time(ms): (烧录器Busy > 机台Busy+10ms)

EOT Time(ms): (烧录器EOT > 机台EOT+10ms)

OK Time(ms): (烧录器OK > 机台OK+10ms)

NG Time(ms): (烧录器NG > 机台NG+10ms)

图 4-1 上位机配置界面

10) 机台配置界面参数：



图 4-2 机台配置界面

11) 配置完成点击开始烧录，烧录成功绿灯亮起、蜂鸣器短鸣、显示剩余烧写次数、OK 信号为低；烧录失败红灯亮起、蜂鸣器长鸣、显示剩余烧写次数、NG 信号为低；

4.5.2. 烧写器机台时序图

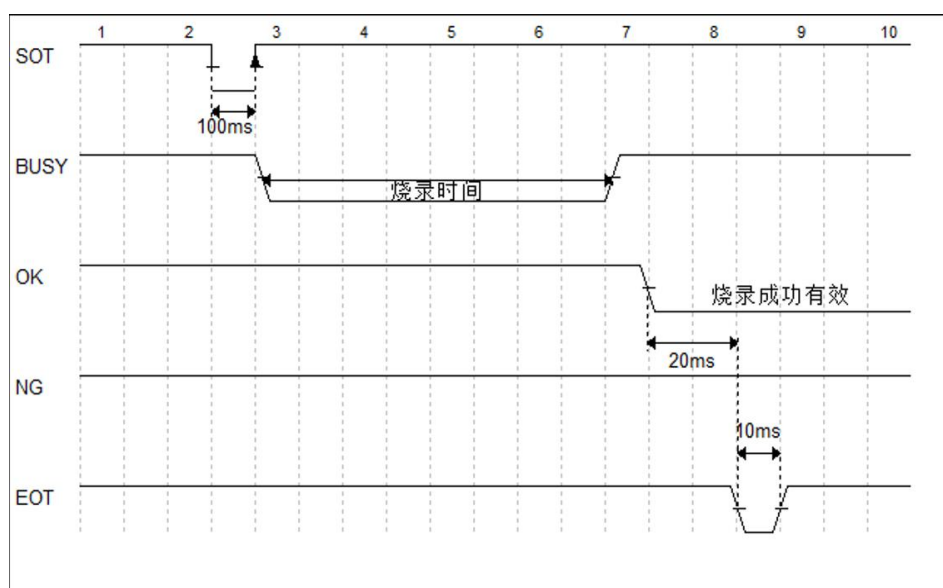


图 4-3 烧写成功时序图

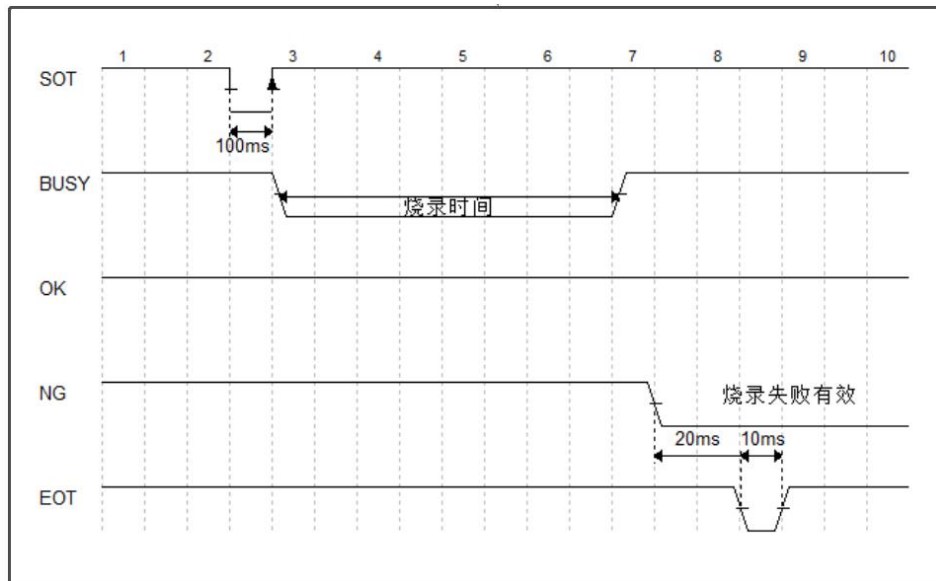


图 4-4 烧写失败时序图

注：其中 START、BUSY、OK、NG、EOT 都是低电平有效；

4.6. 芯片校验功能

4.6.1. 操作步骤

- 1) 硬件配置，将烧写器的拨码开关拨到 0101- 芯片校验模式；
- 2) 用 5V 适配器给烧写器供电，用 USB 线连接电脑和烧写器；
- 3) 使用管理员权限打开上位机；
- 4) 选择对应的芯片，选择需要校验的 bin 文件或者 hex 文件；
- 5) 点击启动等待上位机烧录完成；
- 6) 拔出 USB 线，拔出电源线，重新上电；
- 7) 根据《表 4-1 烧写器和芯片引脚对应表》连接烧写器和芯片对应引脚；
- 8) 点击烧录按键开始校验，校验通过显示 YES、亮绿灯、蜂鸣器短鸣，校验失败显示 Err+ 失败码、亮红灯、蜂鸣器长鸣；

4.7. 串口升级功能

部分芯片不支持串口升级功能，显示 ERRD 错误码并且无法烧录；

4.8. 扩展烧录功能

部分芯片不支持扩展烧录功能，显示 ERRD 错误码并且无法烧录；

4.9. 读 CRC 功能

4.9.1. 操作步骤

- 1) 硬件配置，将烧写器的拨码开关拨到 1000- 读 CRC 模式；
- 2) 用 5V 适配器给烧写器供电，用 USB 线连接电脑和烧写器；
- 3) 使用管理员权限打开上位机；
- 4) 选择对应的芯片，选择需要校验的 bin 文件或者 hex 文件；
- 5) 点击启动等待上位机烧录完成；
- 6) 拔出 USB 线，拔出电源线，重新上电；
- 7) 根据《表 4-1 烧写器和芯片引脚对应表》连接烧写器和芯片对应引脚；
- 8) 点击烧录按键开始读取芯片代码 CRC，读取成功显示读取到的 CRC 码、亮绿灯、蜂鸣器短鸣，读取失败显示 Err+失败码、亮红灯、蜂鸣器长鸣；

4.10. 机台校验功能

4.10.1. 操作步骤

- 1) 硬件配置，将烧写器的拨码开关拨到 1001- 机台校验模式；
- 2) 用 5V 适配器给烧写器供电，用 USB 线连接电脑和烧写器；
- 3) 使用管理员权限打开上位机；
- 4) 选择对应的芯片，选择需要校验的 bin 文件或者 hex 文件；
- 5) 点击启动等待上位机烧录完成；
- 6) 拔出 USB 线，拔出电源线，重新上电；
- 7) 根据《表 4-2 烧写器和芯片、烧写器和机台引脚对应表》连接烧写器和芯片对应引脚；
- 8) 确认信号连接正确后给烧写器上电，打开机台电源；
- 9) 配置完成点击开始烧录，烧录成功绿灯亮起、蜂鸣器短鸣、显示剩余烧写次数、OK 信号为低；烧录失败红灯亮起、蜂鸣器长鸣、显示剩余烧写次数、NG 信号为低

5. TXLink-Lite 功能使用说明

5.1. 手动烧录功能

- 1) 使用 Type-B 线连接电脑和烧写器；
- 2) 使用管理员权限打开上位机；
- 3) 选择对应的芯片，选择需要烧录的 bin 文件；
- 4) 打开设置选项卡配置烧写功能和参数，配置完成点击保存退出配置界面；
- 5) 点击启动等待上位机烧录完成；
- 6) 拔出 Type-B 线重新上电；
- 7) 烧写器 10Pin 接口和芯片对应引脚连接；
- 8) 点击烧录按键开始烧录，烧录过程中“Pass”指示灯与“Fail”指示灯交替闪烁，烧录成功“Pass”指示灯常亮，烧录失败“Fail”指示灯常亮；

5.2. 机台烧写功能

5.2.1. 操作步骤

- 1) 使用 Type-B 线连接电脑和烧写器；
- 2) 使用管理员权限打开上位机；
- 3) 选择对应的芯片，选择需要烧录的 bin 文件；
- 4) 打开设置选项卡配置烧写功能和参数，配置完成点击保存退出配置界面；
- 5) 点击启动等待上位机烧录完成；
- 6) 拔出 Type-B 线重新上电；
- 7) 烧写器 10Pin 接口和芯片对应引脚连接，烧写器 7Pin 接口和机台对应引脚连接；
- 8) 上位机配置界面参数；

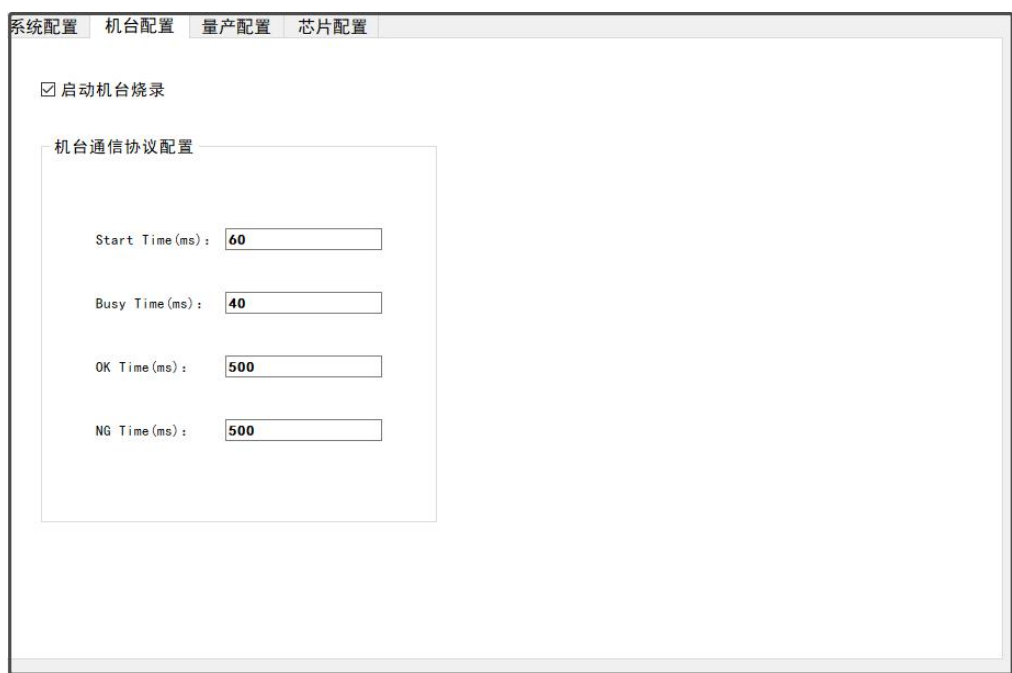


图 5-1 上位机配置界面

9) 机台配置界面参数:



图 5-2 机台配置界面

11) 配置完成点击开始烧录，烧录过程中“Pass”指示灯与“Fail”指示灯交替闪烁，烧录成功“Pass”指示灯亮起 OK 信号为低；烧录失败“Fail”指示灯亮起 NG 信号为低；

5.2.2. 烧写器机台时序图

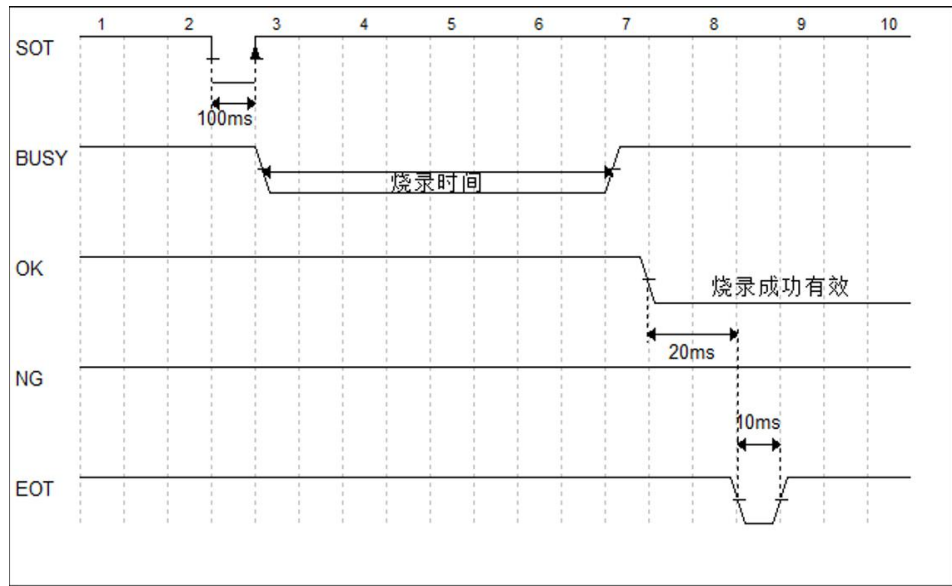


图 5-3 烧写成功时序图

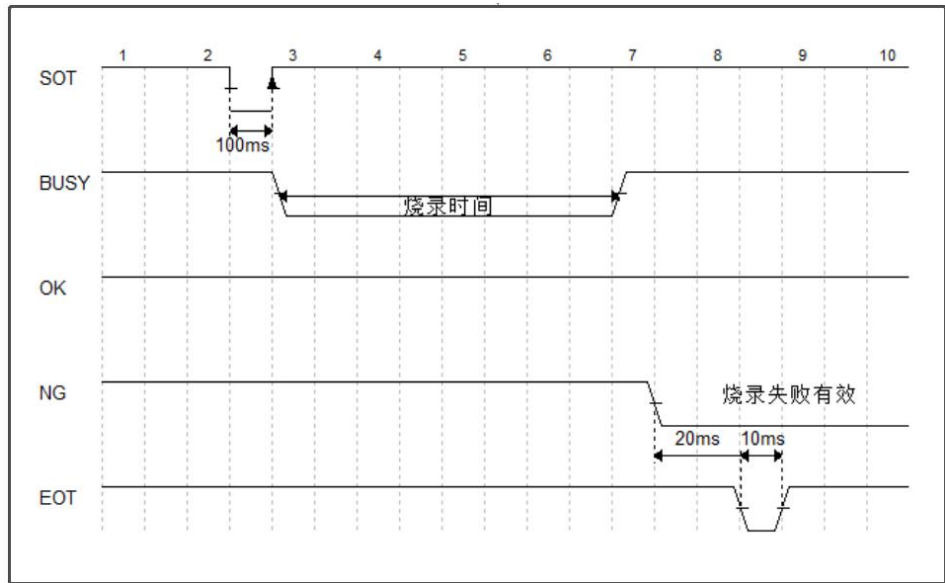


图 5-4 烧写失败时序图

注：其中 START、BUSY、OK、NG、EOT 都是低电平有效；

6. TX-PROG 错误码说明及硬件状态指示

6.1. 下载错误码说明

表 6-1 错误码说明表

数码管	错误码含义	出现异常的可能原因
ER00	烧录次数为 0	1、烧录器的配置烧录次数已经到达配置的次数，不允许再次烧录。可以修改上位机的配置烧录次数再次烧录；
ER01	芯片 CHIP ID 匹配失败	1、上位机选择的芯片型号和将要烧录的芯片型号不对应，检测上位机配置的芯片型号；
ER02	芯片解锁失败	1、芯片在加密模式下没有解锁成功；
ER03	芯片连接失败	1、烧写器连接不到芯片： ● 检查芯片和烧录器的连线是否短路或者断路； ● 检测烧写器的 OVCC 跳线帽端子是否被拔除； ● 检测芯片是否被供电（如果芯片中有关闭 ISD 的操作，则此时烧录芯片端不能供电，烧写器需要掉电复位） ● ISD 通信速率过高导致芯片连接失败，需要降低 ISD 通信速率，可以在上位机配置界面修改默认为 1000khz；
ER04	芯片复位失败	...
ER05	芯片擦除失败	...
ER06	芯片校准失败	...
ER07	芯片 NVR 烧写失败	1、NVR 修改、烧写失败 ● NVR 数据被破坏无法通过校验； ● NVR 修改失败； ● ISD 通信速率过高导致数据读取失败，需要降低 ISD 通信速率，可以在上位机配置界面修改默认为 1000khz；
ER08	芯片 NVR 校验失败	...
ER09	芯片烧写失败	1、烧写器离线烧录代码中烧录失败： ● 检查烧录连线是否有短路、断路现象； ● 芯片如果在板烧录时需要考虑烧录器的带载能力，如果板在静态功耗过高，有可能烧写器无法正常供电导致烧录失败；此时可以给板子供电（需要确认烧录脚没有其他感性或者容性负载、强上拉或者下拉也影响烧录。并且芯片中的代码不能关闭 ISD 功能）；
EROA	芯片校验失败	1、烧写器离线烧录代码中烧录失败： ● 检查烧录连线是否有短路、断路现象； ● 如果烧录环境比较差有很多干扰，则要适当减

		小烧录速率保证正确烧录代码；
ER0B	芯片 CRC 读失败	1、烧写器读取芯片代码 CRC 的时候读取失败： A: 芯片中的代码被 TXLink 烧录、擦除，或者使用调试模式的烧写器重复烧录过； (注: CRC 只有在用量产模式的烧写器写入代码才会有效)
ER0C	芯片非空	1、芯片中有代码并不是空片；
ER0D	烧写器模式选择错误	1、部分芯片不支持有些模式；
ER0F	烧写器读取文件失败	1、烧写器从 SPI FLASH 中读取文件失败； A: 烧录器硬件故障（重新买一个或者找厂家维护）；
ER10	芯片滚码烧录异常	1、芯片滚码烧录异常有以下情况： ● 滚码的地址越界了； ● 滚码设置的地址对应的位置已经有其他数据； ● 滚码的地址没有 2byte 对齐； ● 滚码烧录后校验数据时，出现校验不通过。
ER11	芯片加密异常	...
ER12	芯片软件密钥异常	1、芯片软件密钥烧录异常有以下情况： ● 密钥存放的地址越界了； ● 密钥存放的地址对应的位置已经有其他数据； ● 密钥存放的地址没有 2byte 对齐； ● 密钥烧录后校验数据时，出现校验不通过。
ER13	芯片 Code 的 CRC32 异常	1、芯片 Code 空间计算 CRC32 时，出现校验不通过时，会警告。
ER14	芯片 Loader 下载异常	1、Loader 对应选择的大小空间中，末尾 4byte 必须空出来计算 CRC32，如果该空间已经有数据了，则会出现异常警告。
ER15	芯片 NVR 数据配置异常	1、NVR 在配置芯片信息时，出现异常；

注：如若出现其他异常时联系我司 FAE 及时进行处理解决。

6.2. LED 状态说明

烧录状态	红灯	绿灯
空闲	灭	灭
芯片编程	灭	快闪
执行成功	灭	常亮
执行失败	常亮	灭

6.3. 蜂鸣器状态说明

烧录状态	蜂鸣器
------	-----

成功	短叫一声
失败	长叫一声

6.4. 数码管显示说明

烧录状态	普通、自动、机台烧写模式	IAP 升级模式	其他模式
空闲	烧写次数	"IAP"	"IdLE"
执行成功	烧写次数	"yES"	"yES"
执行失败	烧写次数	"Err"	"Err"